

23. PowerShell-Automatisierung

Aufgabe: Erstellen Sie folgende PowerShell-Scripts:

1. Systeminformations-Script:

- Zeigt Computernamen, Windows-Version, CPU, RAM, Festplatteninfo
- Speichert Ausgabe als HTML-Report

2. Benutzer-Analyse-Script:

- Listet alle lokalen Benutzer auf
- Zeigt letzte Anmeldung an
- Exportiert als CSV

3. Netzwerk-Diagnose-Script:

- Testet Konnektivität zu wichtigen Diensten (DNS, Gateway)
- Erstellt Log-Datei mit Zeitstempel

Doku: Alle PowerShell-Scripts + generierte Reports

Schritt 1

Die Aufgabe auf deinem Bild verlangt:

1. **Computernamen**
2. **Windows-Version**
3. **CPU**
4. **RAM**
5. **Festplatteninformationen**
6. **Ausgabe als HTML-Report speichern**

✓ Einfaches LAP-Skript zum Nachmachen

Schritt 1 – PowerShell öffnen

Startmenü → **PowerShell** öffnen.

Für das Erstellen der Datei brauchst du **nicht unbedingt Administratorrechte**

Schritt 2 – Ordner für den Report erstellen

In PowerShell:

`New-Item -Path "C:\Temp" -ItemType Directory -Force`

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-Item -Path "C:\Temp" -ItemType Directory -Force

Verzeichnis: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          15.09.2026    09:10             Temp
```

Schritt 3 – Script erstellen

notepad C:\Temp\Systeminfo.ps1

Falls Notepad fragt, ob die Datei erstellt, werden soll → **Ja**

```
$Computername = $env:COMPUTERNAME

$Windows = Get-CimInstance Win32_OperatingSystem

$CPU = Get-CimInstance Win32_Processor |
    Select-Object -First 1

$RAM = [math]::Round($Windows.TotalVisibleMemorySize / 1MB, 2)

$Festplatten = Get-CimInstance Win32_LogicalDisk -Filter "DriveType=3" |
    Select-Object DeviceID, VolumeName,
    @ {Name="Groesse_GB"; Expression={[math]::Round($_.Size / 1GB, 2)}} ,
    @ {Name="Frei_GB"; Expression={[math]::Round($_.FreeSpace / 1GB, 2)}}

$HTML = @"
<html>
<head>
<title>Systeminformationen</title>
</head>

<body>

<h1>Systeminformationen</h1>

<h2>Computer</h2>

<p><b>Computername:</b> $Computername</p>

<p><b>Windows-Version:</b> $($Windows.Caption)</p>

<p><b>Windows-Versionnummer:</b> $($Windows.Version)</p>

<p><b>CPU:</b> $($CPU.Name)</p>

<p><b>RAM:</b> $RAM GB</p>

<h2>Festplatten</h2>

$( $Festplatten | ConvertTo-Html -Fragment)

</body>
</html>
"@

$HTML | Out-File "C:\Temp\Systeminfo.html" -Encoding UTF8

Write-Host "Report wurde erstellt: C:\Temp\Systeminfo.html"
```

Dann in Notepad:
Datei → **Speichern**
und Notepad schließen.

Schritt 5 – Scripta ausführen

powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Temp\Systeminfo.ps1"

Danach sollte stehen:

Report wurde erstellt: C:\Temp\Systeminfo.html

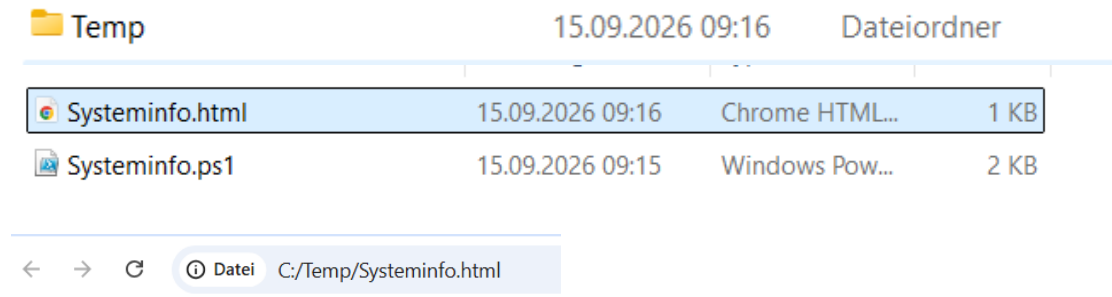


Schritt 6 – HTML-Report öffnen

Start-Process "C:\Temp\Systeminfo.html"

Der Report öffnet sich im Browser.

Oder vom Ordner aus öffnen



Systeminformationen

Computer

Computername: DESKTOP-P7LF3RE

Windows-Version: Microsoft Windows 11 Education

Windows-Versionnummer: 10.0.26100

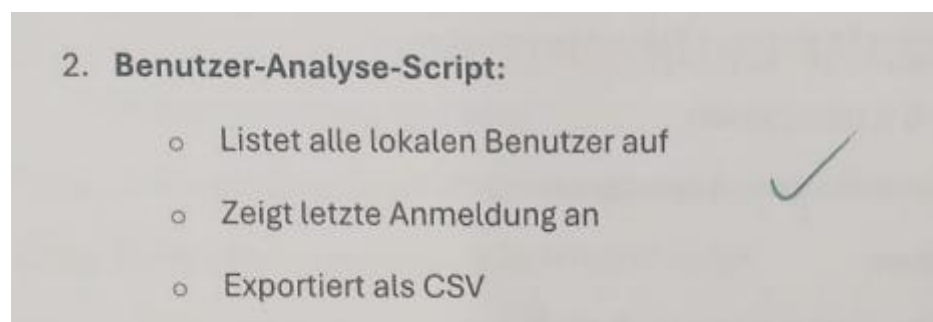
CPU: AMD Ryzen 5 230 w/ Radeon 760M Graphics

RAM: 8 GB

Festplatten

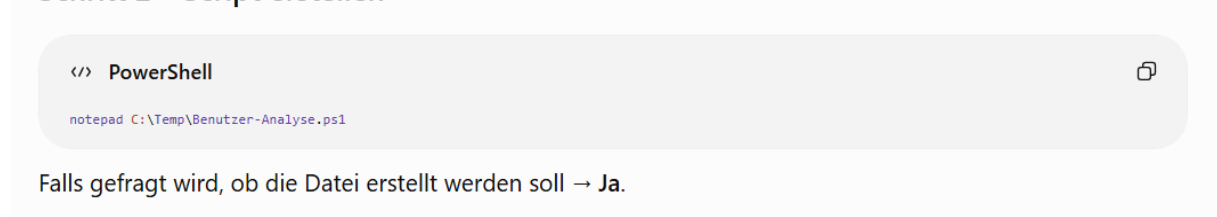
DeviceID	VolumeName	Groesse_GB	Frei_GB
----------	------------	------------	---------

C:		255	102,98
----	--	-----	--------



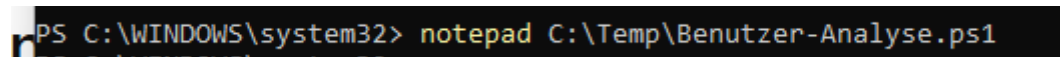
Datei erstellen unter dem Ordner

Schritt 2 – Script erstellen

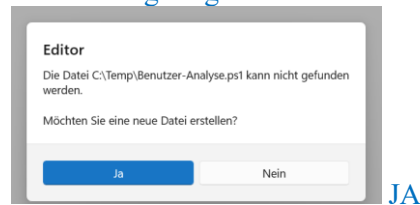


PowerShell -Automatisierung

notepad C:\Temp\Benutzer-Analyse.ps1



Dann wird gefragt



JA

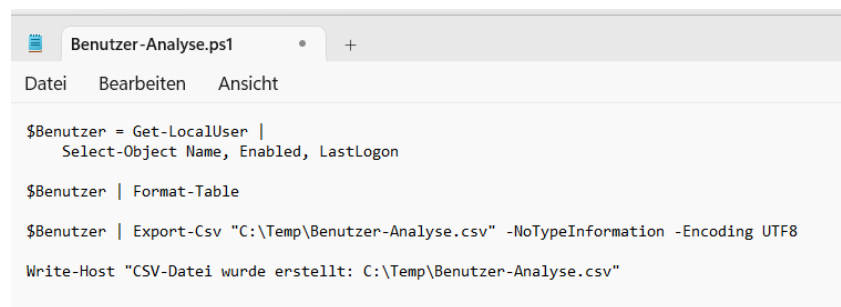
Schritt 3 – Diesen Code hineinkopieren

```
$Benutzer = Get-LocalUser |  
    Select-Object Name, Enabled, LastLogon
```

```
$Benutzer | Format-Table
```

```
$Benutzer | Export-Csv "C:\Temp\Benutzer-Analyse.csv" -NoTypeInformation -Encoding UTF8
```

```
Write-Host "CSV-Datei wurde erstellt: C:\Temp\Benutzer-Analyse.csv"
```



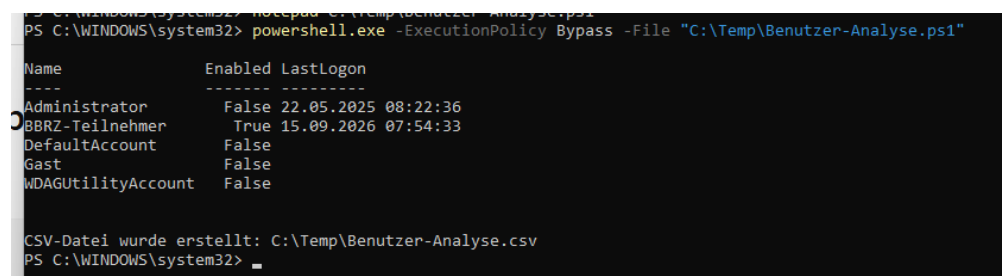
Schritt 4 – Script ausführen

In PowerShell:

</> PowerShell

```
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Temp\Benutzer-Analyse.ps1"
```

powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Temp\Benutzer-Analyse.ps1"



Schritt 5 – CSV-Datei öffnen

</> PowerShell

```
Start-Process "C:\Temp\Benutzer-Analyse.csv"
```

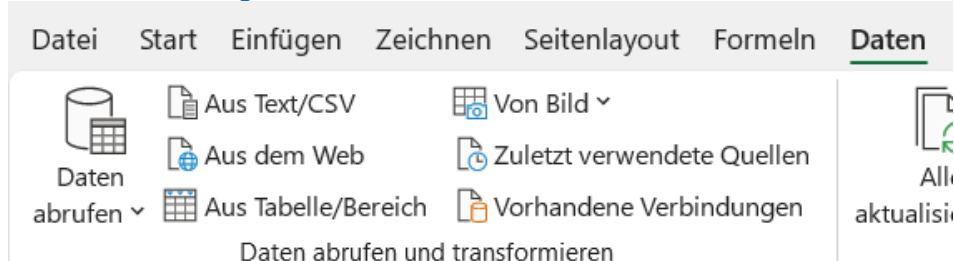
Die CSV-Datei wird normalerweise mit Excel geöffnet.

CSV-öffnen

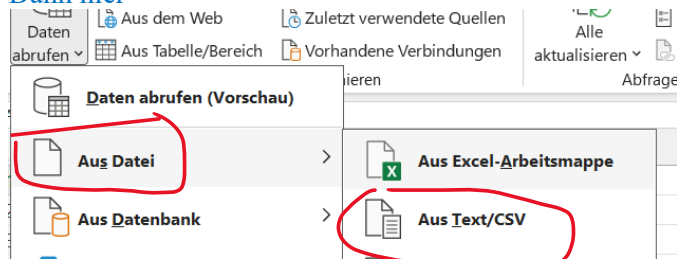
Start-Process "C:\Temp\Benutzer-Analyse.csv"

	A	B	C	D
1	Name	Enabled	LastLogon	
2	Administrator	FALSCH	22.05.2025 08:22	
3	BBRZ-Teilnehmer	WAHR	15.09.2026 07:54	
4	DefaultAccount	FALSCH		
5	Gast	FALSCH		
6	WDAGUtilityAccount	FALSCH		
7				

Um die CSV so aufgelistet zu bekommen im Excel unter Daten und Daten abrufen



Dann hier

**Nummer 3 - Netzwerk-Diagnose -Script**

3. Netzwerk-Diagnose-Script:

- Testet Konnektivität zu wichtigen Diensten (DNS, Gateway) ✓
- Erstellt Log-Datei mit Zeitstempel

Doku: Alle PowerShell-Skripts + generierte Reports ✓

Schritt 1 – Script erstellen

PowerShell öffnen und eingeben:

</> PowerShell

notepad C:\Temp\Netzwerk-Diagnose.ps1



Falls gefragt wird, ob die Datei erstellt werden soll → Ja.

Administrator: Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> Start-Process "C:\Temp\Benutzer-Analyse.csv"
PS C:\WINDOWS\system32> notepad C:\Temp\Netzwerk-Diagnose.ps1
PS C:\WINDOWS\system32> _
```

Wieder mit ja bestätigen zum Einfügen

Editor

Die Datei C:\Temp\Netzwerk-Diagnose.ps1 kann nicht gefunden werden.

Möchten Sie eine neue Datei erstellen?

Ja

Nein

Diesen Code einfügen

</> PowerShell

```
$Zeit = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

$Gateway = (Get-NetRoute -DestinationPrefix "0.0.0.0/0" |
Sort-Object RouteMetric |
Select-Object -First 1).NextHop

$DNS = (Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4 |
Where-Object {$_.ServerAddresses} |
Select-Object -ExpandProperty ServerAddresses -First 1)

$Log = @()

$Log += "===== Netzwerk-Diagnose ====="
$Log += "Zeit: $Zeit"
$Log += ""

$Log += "Gateway: $Gateway"
if (Test-Connection $Gateway -Count 2 -Quiet) {
    $Log += "Gateway: OK"
} else {
    $Log += "Gateway: NICHT ERREICHBAR"
}

$Log += ""

$Log += "DNS-Server: $DNS"
if (Test-Connection $DNS -Count 2 -Quiet) {
    $Log += "DNS: OK"
} else {
    $Log += "DNS: NICHT ERREICHBAR"
}

$Log | Tee-Object -FilePath "C:\Temp\Netzwerk-Diagnose.log"

Write-Host ""
Write-Host "Log-Datei wurde erstellt: C:\Temp\Netzwerk-Diagnose.log"
```



PowerShell -Automatisierung

Schritt 2 – Diesen Code einfügen

```
$Zeit = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

$Gateway = (Get-NetRoute -DestinationPrefix "0.0.0.0/0" |
Sort-Object RouteMetric |
Select-Object -First 1).NextHop

$DNS = (Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4 |
Where-Object {$_.ServerAddresses} |
Select-Object -ExpandProperty ServerAddresses -First 1)

$Log = @()

$Log += "==== Netzwerk-Diagnose ====="
$Log += "Zeit: $Zeit"
$Log += ""

$Log += "Gateway: $Gateway"
if (Test-Connection $Gateway -Count 2 -Quiet) {
    $Log += "Gateway: OK"
} else {
    $Log += "Gateway: NICHT ERREICHBAR"
}

$Log += ""

$Log += "DNS-Server: $DNS"
if (Test-Connection $DNS -Count 2 -Quiet) {
    $Log += "DNS: OK"
} else {
    $Log += "DNS: NICHT ERREICHBAR"
}

$Log | Tee-Object -FilePath "C:\Temp\Netzwerk-Diagnose.log"

Write-Host ""
Write-Host "Log-Datei wurde erstellt: C:\Temp\Netzwerk-Diagnose.log"
```

Schritt 3 – Script ausführen

In PowerShell:

 PowerShell

`powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Temp\Netzwerk-Diagnose.ps1"`

`powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Temp\Netzwerk-Diagnose.ps1"`

```
PS C:\WINDOWS\system32> powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Temp\Netzwerk-Diagnose.ps1"
==== Netzwerk-Diagnose =====
Zeit: 2026-09-15 10:01:10

Gateway: 10.0.0.1
Gateway: OK

DNS-Server: 10.0.0.1
DNS: OK

Log-Datei wurde erstellt: C:\Temp\Netzwerk-Diagnose.log
PS C:\WINDOWS\system32> █
```

Alle erforderlichen Scripte unter C:\Temp

PowerShell -Automatisierung

Dieser PC > Lokaler Datenträger (C:) > Temp				
Sortieren Anzeigen				
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	
Systeminfo.html	15.09.2026 09:16	Chrome HTML...	1 KB	
Systeminfo.ps1	15.09.2026 09:15	Windows Pow...	2 KB	
Benutzer-Analyse.ps1	15.09.2026 09:39	Windows Pow...	1 KB	
Benutzer-Analyse.csv	15.09.2026 09:41	Microsoft Exce...	1 KB	
Netzwerk-Diagnose.ps1	15.09.2026 09:59	Windows Pow...	1 KB	
Netzwerk-Diagnose.log	15.09.2026 10:01	Textdokument	1 KB	